

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Lutte contre les problèmes liés à la régulation de la glycémie et à la pression artérielle

Module II : L'Éducation à la Santé — La santé nutritionnelle

Consigne : Les exercices suivants mobilisent l'analyse de documents expérimentaux, la modélisation physiologique et la résolution de problèmes cliniques. Toute réponse doit être justifiée par des mécanismes précis.

EXERCICE 1 Régulation glycémique : du modèle hépatique à la pathologie diabétique

Un protocole expérimental in vitro est réalisé sur des hépatocytes de rat maintenus en culture. On mesure la consommation d' O_2 et la production de CO_2 (quotient respiratoire QR) ainsi que le bilan net de glucose (relâché ou capté) en fonction de la concentration en glucose du milieu et de l'ajout d'hormones.

Condition	[Glucose] milieu (mM)	Hormone ajoutée	QR	Bilan glucose ($\Xi mol g^{-1} h^{-1}$)
Témoin 1	5,5	Aucune	0,72	+1,8 (relâché)
Témoin 2	25,0	Aucune	0,95	-0,5 (capté)
Expé 1	5,5	Glucagon (10^{-8} M)	0,70	+4,2
Expé 2	25,0	Insuline (10^{-9} M)	0,98	-8,7
Expé 3	5,5	Adrénaline (10^{-7} M)	0,71	+3,9

- Analyse métabolique (4 pts). Interprétez les variations du QR entre Témoin 1 et Témoin 2. En déduire le substrat énergétique privilégié dans chaque condition et le sort métabolique du glucose capté au Témoin 2.
- Mécanismes hormonaux (4 pts). Expliquez au niveau moléculaire (cibles enzymatiques : glycogène phosphorylase, glycogène synthase, PFK-1, pyruvate kinase, PEPCCK) les bilans glucose observés dans Expé 1, 2 et 3. Précisez les voies de signalisation (seconde messager, phosphorylation) distinctes pour le glucagon et l'adrénaline dans l'hépatocyte.
- Modélisation de la régulation (3 pts). Proposez un schéma fonctionnel annoté intégrant : capteurs, effecteurs (pancréas, foie, SNV), boucles de rétroaction (négative et positive potentielle), et seuils de déclenchement (mM). Justifiez l'absence de boucle positive physiologique majeure dans ce système.
- Application clinique : Diabète de type 2 (4 pts). Un patient présente une glycémie à jeun de $7,8 \text{ mmol L}^{-1}$ et une HbA1c à 8,2 %. Malgré une insulínémie post-prandiale élevée (120 mUI L^{-1}), l'hyperglycémie persiste.
 - Diagnostiquez le défaut majeur au niveau hépatique et musculaire (résistance à l'insuline).

- (b) Expliquez pourquoi l'hyperinsulinémie compensatrice finit par échouer (épuisement β , gluco-toxicité, lipo-toxicité).
- (c) Proposez deux cibles thérapeutiques distinctes (médicamenteuses ou hygiéno-diététiques) agissant sur la régulation hépatique, en justifiant leur mécanisme d'action.

EXERCICE 2 Régulation de la pression artérielle : intégration neuro-humorale et défaillance

On étudie la réponse tensionnelle d'un sujet sain (Témoin) et d'un sujet hypertendu non traité (HTA) lors d'un test de mise en station debout brutale (orthostatisme). La PA, la FC et la noradrénaline plasmatique (NA) sont enregistrées en continu.

Paramètre	Allongé (T0)	Debout T+1 min	Debout T+5 min	Debout T+10 min
Témoin : PAS (mmHg)	118	105	115	118
Témoin : FC (bpm)	62	85	72	65
Témoin : NA (nmol/L)	1,2	3,8	2,5	1,5
HTA : PAS (mmHg)	158	130	145	155
HTA : FC (bpm)	78	102	95	88
HTA : NA (nmol/L)	2,5	6,2	5,0	4,0

1. Analyse de la réponse orthostatique (4 pts).
 - (a) Comparez la cinétique de la PAS et de la FC chez le Témoin. Identifiez le réflexe barorécepteur impliqué, son arc réflexe (capteur, afference, centre, efference sympathique/parasympathique, effecteur) et expliquez le dépassement transitoire de la NA à T+1 min.
 - (b) Chez le sujet HTA, la chute initiale de PAS est plus marquée (-28 vs -13 mmHg) et la récupération incomplète à T+10 min. Analysez la dysfonction barorécepteur (réglage du point de consigne, sensibilité réduite) et l'hyperactivité sympathique basale (NA T0) comme facteurs aggravants.
2. Régulation hormonale à long terme (3 pts). Le sujet HTA présente une hypokaliémie ($3,2 \text{ mmol L}^{-1}$) et une natrémie normale. L'aldostéronémie est élevée, la rénine plasmatique est supprimée.
 - (a) Identifiez le syndrome et son étiologie probable (primaire vs secondaire).
 - (b) Détaillez le mécanisme par lequel l'hyperaldostéronisme entretient l'HTA (réabsorption Na^+ /eau, volume circulant, résistance vasculaire, remodelage).
 - (c) Pourquoi la rénine est-elle supprimée ? (Rétrocontrôle négatif rein-rein).

3. Synthèse thérapeutique critique (3 pts). On propose un traitement par IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion) vs un bêta-bloquant sélectif β_1 .
- (a) Comparez leurs effets hémodynamiques aigus (PAS, FC, Débits cardiaque, RVP) et leurs effets sur le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) à long terme.
 - (b) Justifiez le choix préférentiel de l'IEC chez ce patient hyperaldostéronisme secondaire (rénine basse) vs primaire. Discutez le risque d'hyperkaliémie et d'insuffisance rénale fonctionnelle.

EXERCICE 3 Interactions glycémie / pression artérielle : le syndrome métabolique

Un patient de 52 ans, IMC 32 kg m^{-2} , tour de taille 108 cm, présente : Glycémie jeun $6,9 \text{ mmol L}^{-1}$, HbA1c 6,8 %, Triglycérides $2,1 \text{ mmol L}^{-1}$, HDL-cholesterol $0,9 \text{ mmol L}^{-1}$, PAS/ PAD 145/92 mmHg, Microalbuminurie 45 mg/24h. Il est traité par Metformine 1000 mg x2/j et Amlodipine 5 mg/j depuis 6 mois sans contrôle optimal.

1. Diagnostic unifié (3 pts).
 - (a) Validez le diagnostic de Syndrome Métabolique (critères IDF/NCEP-ATP III).
 - (b) Expliquez la pathophysiologie commune : rôle de l'adiposité viscérale (adipokines : leptine, adiponectine, TNF- α , IL-6, resistine) sur la résistance à l'insuline (voie IRS-1/PI3K/Akt) et sur le tonus vasculaire (dysfonction endothéliale, stress oxydatif, activation SRAA/SNV).
2. Analyse de l'échec thérapeutique (4 pts).
 - (a) La Metformine agit via AMPK. Précisez ses effets hépatiques (néoglucogenèse, lipogenèse) et périphériques. Pourquoi l'HbA1c reste > 7% ? (Observance, progression β -cellulaire, insuffisance thérapeutique).
 - (b) L'Amlodipine (bloqueur calcique dihydropyridine) abaisse la PA mais n'améliore pas la sensibilité à l'insuline. Expliquez son mécanisme vasculaire et pourquoi elle ne corrige pas la microalbuminurie (hémodynamique glomérulaire, pression de filtration).
3. Stratégie thérapeutique optimisée (3 pts). Proposez une association bithérapie (ou trithérapie) ciblant simultanément les deux pathologies, en remplaçant ou complétant l'existant. Choisissez parmi : iSGLT2, Agoniste GLP-1, ARB (Sartan), IEC, Diurétique thiazidique.
 - (a) Justifiez votre choix par les mécanismes d'action (glycémie, PA, poids, protection rénale/cardiaque prouvée outcome trials).
 - (b) Identifiez les contre-indications et surveillances biologiques spécifiques (Fonction rénale, K^+ , volume).